

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO**

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones

**PROYECTO INTEGRADOR**

# Sistema Web Responsivo para Migración y Consulta de Datos Geográficos

## “VisorDatosSIG”

Especificaciones técnicas y funcionales

| Dato académico    | Definición                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materia           | Sistemas de Información Geográfica                                   |
| Docente           | Ing. Ubaldo Pérez Ferreira                                           |
| Modalidad         | Proyecto grupal integrador                                           |
| Plazo máximo      | 45 días calendario                                                   |
| Entorno requerido | Visual Studio 2026 y SQL Server 2022                                 |
| Datos de entrada  | Manzanas.shp, Lotes.shp, CodigosFijos.shp y Vias.shp; sistema WGS 84 |

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia · Gestión 2026

## Control del documento

| Versión | Fecha      | Responsable           | Estado                              |
|---------|------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.0     | 25/08/2026 | Docente de la materia | Especificación base para asignación |

## Resumen ejecutivo

Los estudiantes desarrollarán una solución completa que permita transformar datos geográficos entregados en formato ESRI Shapefile a tablas espaciales de SQL Server y consultarlos mediante una aplicación web responsiva. El proyecto reproducirá y consolidará las funcionalidades de VisorDatosSIG, separando la solución en un programa de migración y un visor cartográfico web integrado con autenticación, consulta temática y herramientas de navegación espacial.

### Resultado esperado

Una solución funcional, instalable y demostrable, con código fuente, base de datos, migrador, aplicación web, documentación técnica, manuales, pruebas y evidencias. No se aceptarán prototipos estáticos ni funcionalidades simuladas.

## Índice de contenido

1. Identificación y propósito · 2. Alcance · 3. Datos de entrada · 4. Arquitectura · 5. Requisitos funcionales · 6. Requisitos técnicos · 7. Diseño y seguridad · 8. Pruebas y aceptación · 9. Entregables · 10. Cronograma · 11. Evaluación · 12. Anexos.

## 1. Identificación y propósito

### 1.1 Nombre del proyecto

Desarrollo de un Sistema Web Responsivo para Migración, Administración y Consulta de Datos Geográficos - VisorDatosSIG 2026.

### 1.2 Objetivo general

Desarrollar una solución SIG web que importe información georreferenciada desde archivos SHP con referencia WGS 84 hacia SQL Server 2022 y permita visualizar, consultar, filtrar e identificar sus componentes geográficos desde computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

### 1.3 Objetivos específicos

- Interpretar correctamente la estructura SHP/DBF/SHX/PRJ y validar su integridad antes de migrar.
- Convertir geometrías y atributos a las tablas del diseño físico entregado por el docente.
- Implementar persistencia espacial mediante los tipos geometry o geography de SQL Server, conforme al diseño proporcionado.

- Construir servicios de consulta eficientes y seguros para publicar información cartográfica en formato GeoJSON.
- Desarrollar un visor responsivo con administración de capas, leyenda, búsquedas, filtros, identificación y navegación.
- Aplicar buenas prácticas de arquitectura, seguridad, pruebas, documentación y control de versiones.

## 2. Alcance del proyecto

### 2.1 Componentes obligatorios

| Componente              | Finalidad                                                                                                                    | Tecnología sugerida                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Migrador SHP-SQL        | Seleccionar, validar, previsualizar y cargar los cuatro conjuntos geográficos; registrar incidencias y resumen de migración. | Aplicación de escritorio .NET 10, C#, WinForms o WPF.                          |
| Base de datos espacial  | Almacenar atributos, geometrías, relaciones, usuarios, roles y auditoría según el diseño físico entregado.                   | SQL Server 2022; T-SQL; índices espaciales.                                    |
| API / capa de servicios | Aislar acceso a datos y exponer consultas espaciales y alfanuméricas.                                                        | ASP.NET Core 10 Web API o controladores MVC; JSON/GeoJSON.                     |
| Visor web               | Presentar el mapa, capas y resultados con experiencia responsiva.                                                            | ASP.NET Core 10 MVC/Razor, C#, JavaScript, HTML5, CSS3, Bootstrap 5 y Leaflet. |
| Documentación y pruebas | Permitir instalación, mantenimiento, verificación y evaluación del producto.                                                 | Word/PDF, scripts SQL, casos de prueba y evidencias.                           |

### 2.2 Alcance funcional mínimo

- Acceso autenticado y cierre seguro de sesión.
- Carga inicial y recarga controlada de Manzanas, Lotes, CodigosFijos y Vias.
- Mapa base, cuatro capas temáticas, simbología diferenciada y leyenda dinámica.
- Consulta por atributos, identificación por clic, filtros y zoom al resultado.
- Panel de resultados vinculado bidireccionalmente con el mapa.
- Interfaz adaptable a escritorio, tableta y móvil.
- Registro de errores de migración y bitácora básica de acceso/operaciones.

### 2.3 Fuera de alcance

- Edición cartográfica avanzada de geometrías desde el navegador.
- Aplicación móvil nativa para Android o iOS.
- Conversión de sistemas de referencia diferentes a los autorizados, salvo como mejora opcional.
- Publicación en servicios comerciales de mapas que requieran pago.
- Modificación del diseño físico oficial sin autorización escrita del docente.

## 3. Datos geográficos de entrada

### 3.1 Paquetes a entregar por el docente

| Capa | Geometría esperada | Contenido conceptual | Uso en el visor |
|------|--------------------|----------------------|-----------------|
|------|--------------------|----------------------|-----------------|

| Capa             | Geometría esperada           | Contenido conceptual                                  | Uso en el visor                                  |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Manzanas.shp     | Polygon / MultiPolygon       | Delimitación de manzanas y atributos identificadores. | Contexto urbano, selección e identificación.     |
| Lotes.shp        | Polygon / MultiPolygon       | Parcelas o lotes, códigos y atributos asociados.      | Consulta principal, filtros y relación espacial. |
| CodigosFijos.shp | Point / MultiPoint           | Ubicaciones puntuales vinculadas a códigos fijos.     | Marcadores, búsqueda e identificación.           |
| Vias.shp         | LineString / MultiLineString | Ejes o segmentos de calles y vías.                    | Red vial, nombres y contexto de acceso.          |

### Referencia espacial obligatoria

El docente entregará los datos georreferenciados en WGS 84. El migrador debe leer el archivo .prj, verificar la referencia y utilizar SRID 4326. Si no existe .prj, la carga quedará bloqueada o requerirá confirmación explícita y registrada; nunca se asignará un SRID silenciosamente.

## 3.2 Integridad del Shapefile

Cada capa será considerada válida solamente si, como mínimo, están disponibles sus archivos .shp, .shx y .dbf. El archivo .prj es obligatorio para la validación de la referencia espacial. El programa verificará nombres, extensiones, lectura de registros, tipos geométricos, codificación de texto, geometrías vacías o inválidas y compatibilidad con la tabla destino.

## 3.3 Reglas de mapeo

- El diseño físico SQL entregado por el docente es la fuente oficial para nombres, tipos, claves y relaciones.
- Cada campo DBF se mapeará explícitamente; no se permitirá una correspondencia basada solo en el orden de las columnas.
- Los valores nulos, longitudes y conversiones numéricas/fecha se validarán antes de insertar.
- Toda geometría se persistirá con SRID 4326 y se validará con STIsValid(); cualquier reparación deberá quedar registrada.
- La carga preservará un identificador de origen que permita rastrear cada fila al registro SHP correspondiente.

## 4. Arquitectura de solución

Se utilizará una arquitectura por capas para separar presentación, lógica de aplicación, dominio y acceso a datos. Los proyectos podrán organizarse en una única solución de Visual Studio con módulos independientes.

| Proyecto lógico        | Responsabilidad                                                          | Dependencias permitidas              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| VisorDatosSIG.Migrador | Interfaz de importación, selección de archivos, vista previa y progreso. | Application, Infrastructure, Domain. |
| VisorDatosSIG.Web      | Interfaz MVC/Razor responsiva y recursos JavaScript del mapa.            | Application y contratos de API.      |

| Proyecto lógico              | Responsabilidad                                                                 | Dependencias permitidas      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VisorDatosSIG.Api            | Endpoints de capas, búsqueda, filtros y autenticación cuando se separe del MVC. | Application, Infrastructure. |
| VisorDatosSIG.Application    | Casos de uso, DTO, validaciones y servicios.                                    | Domain.                      |
| VisorDatosSIG.Domain         | Entidades y reglas independientes de infraestructura.                           | Sin dependencia de UI o SQL. |
| VisorDatosSIG.Infrastructure | SQL Server, repositorios, lectura SHP, serialización GeoJSON.                   | Application y Domain.        |
| VisorDatosSIG.Tests          | Pruebas unitarias y de integración.                                             | Proyectos bajo prueba.       |

## 4.1 Flujo principal de datos

1. El migrador abre el conjunto SHP y verifica integridad, referencia y esquema.
2. El usuario selecciona la tabla destino y confirma el mapeo de atributos.
3. La aplicación inicia una transacción, carga por lotes y construye las geometrías espaciales.
4. SQL Server valida restricciones, claves e índices; el migrador registra el resultado.
5. El visor solicita datos filtrados; el servidor consulta SQL y devuelve JSON/GeoJSON.
6. Leaflet representa la información y sincroniza mapa, leyenda y tabla de resultados.

## 4.2 Restricciones arquitectónicas

- No se permitirá acceso directo a SQL Server desde JavaScript.
- Las cadenas de conexión no se almacenarán en código fuente ni se enviarán al cliente.
- Las consultas deberán ser parametrizadas; queda prohibida la concatenación de entradas del usuario en SQL.
- No se cargarán todas las geometrías sin límite: se aplicará extensión visible, filtros, simplificación o paginación según corresponda.
- La lógica de negocio no deberá concentrarse en controladores ni en archivos JavaScript.

## 5. Requisitos funcionales

### 5.1 Módulo de migración SHP a SQL Server

| Código    | Requisito                                                                                                         | Prioridad   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RF-MIG-01 | Configurar una conexión a SQL Server y probarla antes de iniciar la carga.                                        | Obligatorio |
| RF-MIG-02 | Seleccionar una carpeta o los archivos SHP; detectar automáticamente sus archivos asociados.                      | Obligatorio |
| RF-MIG-03 | Reconocer las cuatro capas por nombre, mostrando geometría, cantidad de registros, campos y extensión espacial.   | Obligatorio |
| RF-MIG-04 | Validar existencia de SHP, SHX, DBF y PRJ, referencia WGS 84/SRID 4326, esquema y geometrías.                     | Obligatorio |
| RF-MIG-05 | Previsualizar al menos los primeros 20 registros y el mapeo campo origen-campo destino.                           | Obligatorio |
| RF-MIG-06 | Permitir elegir modalidad: reemplazar de forma segura o anexas sin duplicar, conforme a claves del diseño físico. | Obligatorio |

| Código    | Requisito                                                                                       | Prioridad   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RF-MIG-07 | Ejecutar la carga por lotes dentro de una transacción; cancelar o revertir ante error crítico.  | Obligatorio |
| RF-MIG-08 | Mostrar barra de progreso, capa actual, registros procesados, exitosos, omitidos y fallidos.    | Obligatorio |
| RF-MIG-09 | Convertir y almacenar geometrías con SRID 4326; validar y documentar cualquier corrección.      | Obligatorio |
| RF-MIG-10 | Generar bitácora con fecha, usuario, archivo, tabla, duración, conteos, advertencias y errores. | Obligatorio |
| RF-MIG-11 | Evitar duplicados mediante la clave natural u otra regla entregada por el docente.              | Obligatorio |
| RF-MIG-12 | Permitir cancelar la operación sin dejar una carga parcial inconsistente.                       | Obligatorio |
| RF-MIG-13 | Exportar un resumen de migración a TXT, CSV o PDF.                                              | Deseable    |
| RF-MIG-14 | Crear/reconstruir índices espaciales mediante una opción administrativa autorizada.             | Deseable    |

## 5.2 Acceso, usuarios y sesión

| Código    | Requisito                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-SEG-01 | Autenticar mediante usuario y contraseña almacenados de forma segura.                         |
| RF-SEG-02 | Manejar al menos perfiles Administrador y Consultor.                                          |
| RF-SEG-03 | Permitir al Administrador gestionar usuarios activos, roles y restablecimiento de contraseña. |
| RF-SEG-04 | Bloquear rutas y servicios protegidos para usuarios no autenticados.                          |
| RF-SEG-05 | Cerrar sesión, expirar la sesión por inactividad y redirigir al inicio de sesión.             |
| RF-SEG-06 | Registrar accesos exitosos, fallidos y operaciones administrativas relevantes.                |

## 5.3 Visor cartográfico

| Código    | Requisito                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-VIS-01 | Mostrar un mapa base gratuito compatible con Leaflet y los términos del proveedor.                             |
| RF-VIS-02 | Cargar Manzanas, Lotes, CodigosFijos y Vías con estilos diferenciados.                                         |
| RF-VIS-03 | Activar/desactivar capas y conservar la legibilidad en cualquier combinación.                                  |
| RF-VIS-04 | Mostrar leyenda dinámica coherente con las capas visibles.                                                     |
| RF-VIS-05 | Incluir zoom +/-, desplazamiento, zoom a extensión general, escala y coordenadas del puntero o toque.          |
| RF-VIS-06 | Aplicar simbología por defecto: polígonos con relleno transparente, puntos como marcadores y vías como líneas. |
| RF-VIS-07 | Ajustar el mapa a la extensión de una capa o conjunto de resultados.                                           |
| RF-VIS-08 | Mostrar estado de carga, errores recuperables y opción de reintento.                                           |

| Código    | Requisito                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-VIS-09 | Adaptar paneles y controles a pantallas pequeñas sin perder la operación principal. |
| RF-VIS-10 | Mantener selección resaltada hasta que el usuario la limpie o elija otra entidad.   |

## 5.4 Consulta, búsqueda e identificación

| Código    | Requisito                                                                                              | Nivel       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RF-CON-01 | Identificar por clic/toque la entidad bajo el punto y mostrar atributos relevantes.                    | Obligatorio |
| RF-CON-02 | Cuando coincidan varias capas, permitir elegir o revisar los resultados agrupados por capa.            | Obligatorio |
| RF-CON-03 | Buscar por código de lote, código fijo, manzana, nombre de vía u otros campos definidos en la base.    | Obligatorio |
| RF-CON-04 | Aceptar búsquedas parciales sin distinguir mayúsculas/minúsculas, preservando seguridad y rendimiento. | Obligatorio |
| RF-CON-05 | Filtrar por capa y por uno o más atributos; permitir limpiar todos los filtros.                        | Obligatorio |
| RF-CON-06 | Mostrar resultados en tabla paginada con total, ordenamiento y campos esenciales.                      | Obligatorio |
| RF-CON-07 | Al seleccionar una fila, resaltar y acercar la geometría correspondiente en el mapa.                   | Obligatorio |
| RF-CON-08 | Al seleccionar una geometría, resaltar la fila correspondiente en el panel de resultados.              | Obligatorio |
| RF-CON-09 | Informar “sin resultados” sin tratarlo como error técnico.                                             | Obligatorio |
| RF-CON-10 | Exportar los resultados alfanuméricos filtrados a CSV.                                                 | Deseable    |

## 5.5 Panel informativo y experiencia responsiva

- Cabecera con nombre del sistema, usuario autenticado y botón de salida.
- Panel lateral colapsable en escritorio y panel deslizable o inferior en móvil.
- Mapa con altura útil, sin desplazamientos horizontales ni controles superpuestos.
- Controles con áreas táctiles adecuadas y textos legibles sin ampliar la pantalla.
- Mensajes de validación próximos al control que originó el problema.
- Indicador visible cuando existe una consulta, filtro o selección activa.

## 6. Requisitos técnicos

| Código | Especificación mínima                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RT-01  | Solución creada y compilable en Visual Studio 2026.                                  |
| RT-02  | Lenguaje C# y plataforma .NET 10 o versión estable soportada por Visual Studio 2026. |

| Código | Especificación mínima                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RT-03  | Aplicación web ASP.NET Core MVC con Razor; se admite API separada si se documenta.                   |
| RT-04  | SQL Server 2022 y SQL Server Management Studio; scripts reproducibles de creación y datos mínimos.   |
| RT-05  | Leaflet para visualización cartográfica y Bootstrap 5 o CSS equivalente para responsividad.          |
| RT-06  | Biblioteca .NET compatible para lectura SHP, por ejemplo NetTopologySuite y su lector de shapefiles. |
| RT-07  | Acceso a datos con Entity Framework Core, ADO.NET o Dapper; consultas parametrizadas.                |
| RT-08  | Intercambio cartográfico mediante GeoJSON válido; coordenadas en orden longitud, latitud.            |
| RT-09  | Repositorio Git con historial por integrantes, ramas o estrategia de integración documentada.        |
| RT-10  | La solución debe ejecutarse en IIS o Kestrel y documentar configuración de producción.               |

## 6.1 Base de datos espacial

- Respetar exactamente el diseño físico proporcionado: nombres, claves primarias/foráneas, nulabilidad, restricciones y relaciones.
- Usar el tipo espacial indicado por el diseño. Si se emplea geometry con SRID 4326, documentar que las coordenadas se manejan como X=longitud, Y=latitud.
- Crear índices convencionales para campos de búsqueda e índices espaciales donde aporten rendimiento.
- Implementar procedimientos almacenados o consultas encapsuladas para búsquedas críticas cuando corresponda.
- Incluir tablas de usuarios/roles y bitácoras solo si no están ya contempladas en el diseño entregado; cualquier ampliación deberá documentarse.
- Proporcionar scripts 01\_CrearBD.sql, 02\_Objetos.sql, 03\_Seguridad.sql y 04\_DatosPrueba.sql, o una estructura equivalente ordenada.

## 6.2 Servicios y contratos

| Operación sugerida         | Método | Resultado esperado                                           |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| /api/capas                 | GET    | Catálogo de capas, estilos, campos consultables y extensión. |
| /api/capas/{capa}/geojson  | GET    | FeatureCollection filtrada por bbox y parámetros permitidos. |
| /api/capas/{capa}/{id}     | GET    | Atributos y geometría de una entidad.                        |
| /api/busqueda              | GET    | Resultados paginados y extensión combinada.                  |
| /api/autenticacion/iniciar | POST   | Sesión/cookie segura o token, según arquitectura.            |
| /api/migraciones           | GET    | Historial de cargas para el perfil autorizado.               |

### Regla de interoperabilidad

El GeoJSON debe cumplir su estructura estándar (FeatureCollection, Feature, geometry y properties). La respuesta no incluirá columnas sensibles, contraseñas, cadenas de conexión ni trazas internas.



## 6.3 Rendimiento mínimo

- El inicio del visor debe mostrar su estructura y mapa base en un tiempo objetivo de hasta 3 segundos en red local de laboratorio.
- Una búsqueda alfanumérica típica deberá responder en hasta 2 segundos para el conjunto entregado.
- Las capas voluminosas se consultarán por extensión visible (bbox), zoom, paginación o simplificación.
- El navegador no deberá bloquearse por intentar dibujar todo el conjunto sin control.
- Se realizarán pruebas con al menos dos navegadores de escritorio y un tamaño de pantalla móvil.

## 6.4 Compatibilidad y accesibilidad

- Diseño mobile-first o responsive probado en 360 px, 768 px y 1366 px de ancho.
- Compatibilidad con versiones actuales de Chrome y Edge; Firefox es recomendado.
- Contraste suficiente, foco visible, etiquetas asociadas y navegación por teclado en formularios.
- No depender exclusivamente del color para comunicar selección, error o estado.
- Mensajes y textos en español, con terminología SIG consistente.

# 7. Diseño, seguridad y manejo de errores

## 7.1 Seguridad

- Contraseñas con hash y sal; usar ASP.NET Core Identity es la opción recomendada.
- Cookies HttpOnly, Secure en producción y SameSite apropiado; protección CSRF en operaciones de escritura.
- Autorización por rol en servidor, no solo ocultamiento de botones.
- Validación de archivos, rutas y extensiones en el migrador; no ejecutar contenido recibido.
- Principio de mínimo privilegio para el usuario SQL de la aplicación.
- Registro técnico sin almacenar contraseñas, tokens ni datos sensibles.
- Manejo centralizado de excepciones y páginas de error sin detalles internos en producción.
- Dependencias administradas por NuGet y sin paquetes obsoletos o vulnerables conocidos.

## 7.2 Manejo de errores

| Situación                        | Comportamiento esperado                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Falta un componente SHP          | Bloquear la carga, identificar el archivo faltante y conservar el resto sin cambios. |
| PRJ ausente o distinto de WGS 84 | Bloquear o solicitar decisión explícita autorizada; registrar la incidencia.         |
| Geometría inválida               | Informar registro y causa; reparar solo con regla documentada o rechazar.            |
| Error de conversión DBF-SQL      | Indicar campo, valor y fila; revertir si afecta consistencia.                        |
| Pérdida de conexión SQL          | Cancelar de forma controlada, revertir transacción y permitir reintento.             |
| Servicio de mapa no disponible   | Mantener las capas del sistema si es posible y mostrar aviso no intrusivo.           |
| Consulta sin resultados          | Mostrar estado vacío claro y permitir modificar filtros.                             |
| Sesión vencida                   | Guardar solamente estado no sensible cuando sea viable y solicitar autenticación.    |

### 7.3 Convenciones de interfaz

- Colores y nombres de capas consistentes en selector, leyenda, mapa y tabla.
- Ventanas emergentes breves; el detalle completo se mostrará en un panel.
- Botones con verbo de acción: Migrar, Validar, Buscar, Limpiar, Acercar, Exportar.
- Confirmación explícita antes de reemplazar datos o ejecutar una operación irreversible.
- Las tablas deberán paginar y conservar encabezados claros; evitar mostrar campos técnicos innecesarios.

## 8. Pruebas y criterios de aceptación

### 8.1 Estrategia de pruebas

- Pruebas unitarias para validación de archivos, mapeos, conversión y reglas de búsqueda.
- Pruebas de integración contra una base SQL de prueba para transacciones y consultas espaciales.
- Pruebas funcionales por requisito usando datos entregados por el docente.
- Pruebas responsivas y de navegadores con capturas de evidencia.
- Pruebas de seguridad básicas: rutas protegidas, inyección SQL, sesión y roles.
- Pruebas de rendimiento con medición de tiempos y volumen.

### 8.2 Casos de aceptación obligatorios

| Caso  | Prueba                  | Resultado de aceptación                                                                          |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA-01 | Migrar las cuatro capas | Conteo destino coincide con los registros válidos; geometrías con SRID 4326 y bitácora generada. |
| CA-02 | Archivo incompleto      | El migrador detecta la ausencia de DBF/SHX/PRJ y no modifica la base.                            |
| CA-03 | Error durante la carga  | La transacción se revierte y no quedan filas parciales.                                          |
| CA-04 | Visualizar capas        | Las cuatro capas se activan/desactivan, poseen estilo y aparecen en leyenda.                     |
| CA-05 | Identificar             | Un clic/toque presenta los atributos correctos de la entidad.                                    |
| CA-06 | Buscar y acercar        | La consulta devuelve resultados y centra/resalta la geometría elegida.                           |
| CA-07 | Filtros combinados      | Los resultados y el mapa muestran únicamente las entidades que cumplen criterios.                |
| CA-08 | Control de acceso       | Un usuario Consultor no accede a administración ni historial restringido.                        |
| CA-09 | Diseño móvil            | A 360 px no existe desplazamiento horizontal y las funciones principales son utilizables.        |
| CA-10 | Consulta acotada        | La carga de geometrías utiliza bbox/filtro/paginación y mantiene el navegador responsivo.        |
| CA-11 | Instalación limpia      | Otro equipo instala la solución siguiendo el manual sin asistencia del grupo.                    |
| CA-12 | Trazabilidad            | Cada requisito implementado se vincula con caso de prueba y evidencia.                           |

## 8.3 Definición de terminado

### Una funcionalidad está terminada cuando

Está implementada, integrada, probada, documentada, versionada en Git, cumple su criterio de aceptación y puede demostrarse con los datos oficiales. “Funciona en la computadora del desarrollador” no constituye aceptación.

## 9. Entregables

| ID | Entregable         | Contenido mínimo                                                        | Fecha límite |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| E1 | Plan del proyecto  | Alcance confirmado, responsables, riesgos y cronograma interno.         | Día 3        |
| E2 | Diseño técnico     | Arquitectura, componentes, mapeo SHP-SQL, prototipos y casos de uso.    | Día 8        |
| E3 | Base de datos      | Scripts ordenados, diccionario, índices y procedimiento de instalación. | Día 13       |
| E4 | Migrador           | Ejecutable/código, validaciones, progreso, transacción y bitácora.      | Día 21       |
| E5 | Visor versión alfa | Login, mapa base, cuatro capas, leyenda e identificación.               | Día 29       |
| E6 | Visor versión beta | Búsquedas, filtros, tabla sincronizada, roles y responsividad.          | Día 36       |
| E7 | Versión candidata  | Pruebas completas, correcciones, instalación y documentación.           | Día 42       |
| E8 | Entrega final      | Código, BD, instaladores/publicación, manuales, video y defensa.        | Día 45       |

### 9.1 Estructura mínima de la entrega final

- 01\_CodigoFuente: solución completa sin carpetas temporales bin/obj.
- 02\_BaseDatos: scripts ejecutables en orden y respaldo opcional compatible.
- 03\_DatosPrueba: datos autorizados o instrucciones para usar los oficiales.
- 04\_Documentacion: memoria técnica, diccionario, manual de instalación y manual de usuario.
- 05\_Pruebas: plan, matriz requisito-caso, resultados y evidencias.
- 06\_Publicacion: paquete de despliegue o instrucciones IIS/Kestrel.
- 07\_Video: demostración breve del flujo migración-consulta y participación del equipo.

### 9.2 Documentación obligatoria

- Portada e identificación del equipo.
- Introducción, alcance, arquitectura y decisiones tecnológicas.
- Diagrama de casos de uso, componentes/despliegue y clases principales.
- Diseño físico oficial más diccionario de datos y mapeo SHP-SQL.
- Especificación de servicios/endpoints y ejemplos de GeoJSON.
- Manual de instalación desde cero y configuración.
- Manual de usuario del migrador y del visor.
- Plan de pruebas, resultados, incidencias y limitaciones conocidas.
- Conclusiones, recomendaciones y fuentes consultadas.

## 10. Cronograma de actividades - 45 días

El cronograma se expresa en días calendario contados desde la fecha oficial de inicio. Las actividades pueden solaparse cuando el equipo trabaje en paralelo, pero todos los hitos son obligatorios.

| Nº | Actividad                                                   | Días  | Dur. | Producto verificable       |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|
| 1  | Inicio, lectura de especificaciones y asignación de roles   | 1-2   | 2    | Acta y tablero de trabajo  |
| 2  | Inspección de SHP, atributos, geometrías y WGS 84           | 2-4   | 3    | Informe de diagnóstico     |
| 3  | Revisión del diseño físico y matriz de mapeo SHP-SQL        | 3-6   | 4    | Matriz aprobada            |
| 4  | Arquitectura, casos de uso, prototipos y estrategia Git     | 5-8   | 4    | Diseño técnico             |
| 5  | Creación de BD, restricciones, usuarios e índices iniciales | 8-13  | 6    | Scripts SQL verificados    |
| 6  | Estructura de solución, configuración y modelos de dominio  | 9-14  | 6    | Solución compilable        |
| 7  | Migrador: lectura, validación y previsualización            | 12-17 | 6    | Validación de cuatro capas |
| 8  | Migrador: mapeo, carga por lotes y transacciones            | 16-21 | 6    | Migración completa         |
| 9  | Migrador: progreso, bitácora, cancelación y pruebas         | 19-23 | 5    | Migrador estable           |
| 10 | Web: autenticación, roles y estructura responsiva           | 18-24 | 7    | Acceso protegido           |
| 11 | Servicios GeoJSON y consultas por extensión                 | 22-28 | 7    | API funcional              |
| 12 | Mapa base, capas, estilos, leyenda y navegación             | 24-30 | 7    | Visor alfa                 |
| 13 | Identificación, búsquedas, filtros y tabla sincronizada     | 29-35 | 7    | Visor beta                 |
| 14 | Ajustes responsive, accesibilidad y manejo de errores       | 33-38 | 6    | Pruebas 360/768/1366       |
| 15 | Pruebas integrales, seguridad y rendimiento                 | 36-41 | 6    | Informe de pruebas         |
| 16 | Correcciones, optimización e instalación limpia             | 39-43 | 5    | Versión candidata          |
| 17 | Manuales, memoria, video y preparación de defensa           | 40-44 | 5    | Documentación final        |
| 18 | Entrega, demostración y defensa                             | 45    | 1    | Versión final              |

### 10.1 Hitos de control

| Hito                    | Día | Condición para aprobar                                         |
|-------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| H1 - Diseño aprobado    | 8   | Arquitectura, mapeo de datos, prototipos y repositorio listos. |
| H2 - Persistencia lista | 13  | Base reproducible, restricciones e índices verificados.        |
| H3 - Migrador aprobado  | 23  | Cuatro capas migradas con transacción y bitácora.              |
| H4 - Visor alfa         | 30  | Mapa, capas, leyenda e identificación operativos.              |
| H5 - Visor beta         | 38  | Consultas, seguridad y responsividad completas.                |
| H6 - Candidato          | 43  | Pruebas y despliegue limpio superados.                         |
| H7 - Final              | 45  | Entrega completa y defensa satisfactoria.                      |

## 11. Organización y evaluación sugerida

### 11.1 Roles del equipo

- Líder/analista: seguimiento, integración y trazabilidad.
- Responsable de datos: SQL Server, mapeo, calidad e índices.
- Responsable del migrador: lectura SHP, validación, transacciones y bitácora.
- Responsable web/backend: servicios, seguridad y lógica de consulta.
- Responsable frontend/SIG: Leaflet, GeoJSON, interacción y responsividad.
- Responsable de calidad/documentación: pruebas, evidencias, manuales y despliegue.

En equipos pequeños se podrán acumular roles, pero todos los integrantes deberán realizar aportes verificables en el repositorio y comprender la solución completa.

### 11.2 Rúbrica propuesta

| Criterio                                  | Peso | Evidencia principal                                                 |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Migrador SHP-SQL                          | 20%  | Validación, mapeo, transacción, progreso, bitácora y exactitud.     |
| Base de datos espacial                    | 15%  | Diseño oficial, integridad, índices, scripts y consultas.           |
| Visor y funciones SIG                     | 25%  | Capas, leyenda, identificación, búsqueda, filtros y sincronización. |
| Arquitectura y calidad del código         | 10%  | Separación de responsabilidades, legibilidad, configuración y Git.  |
| Seguridad y manejo de errores             | 8%   | Autenticación, roles, validación y protección de información.       |
| Responsividad, usabilidad y accesibilidad | 7%   | Uso correcto en escritorio, tableta y móvil.                        |
| Pruebas y rendimiento                     | 7%   | Cobertura de casos, evidencias, tiempos y correcciones.             |
| Documentación, instalación y defensa      | 8%   | Manuales, trazabilidad, demostración y dominio individual.          |

#### Condiciones críticas

La ausencia del migrador funcional, la imposibilidad de visualizar datos reales desde SQL Server, la falta de código fuente o una entrega que no compile impiden considerar completo el proyecto. El docente podrá aplicar evaluación individual durante la defensa.

### 11.3 Gestión y control de versiones

- Cada integrante realizará commits identificables y descriptivos.
- No se aceptará un único commit final como evidencia de desarrollo.
- Las claves y cadenas de conexión reales quedarán fuera del repositorio.
- Los hitos deberán etiquetarse o liberarse como versiones alfa, beta y final.
- Los problemas conocidos se registrarán como incidencias y no se ocultarán.

## 12. Riesgos y medidas preventivas

| Riesgo | Impacto | Prevención / respuesta |
|--------|---------|------------------------|
|--------|---------|------------------------|

| Riesgo                             | Impacto                     | Prevención / respuesta                                            |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Incompatibilidad de campos DBF     | Errores o pérdida de datos  | Perfilado temprano, mapeo explícito y pruebas de conversión.      |
| Geometrías inválidas               | Fallas de carga o consulta  | STIsValid, informe por registro y regla autorizada de reparación. |
| Carga cartográfica excesiva        | Navegador lento o bloqueado | Bbox, paginación, zoom mínimo, simplificación e índices.          |
| Trabajo concentrado en una persona | Retrasos y defensa débil    | Roles, revisiones cruzadas y commits individuales.                |
| Cambios tardíos al diseño físico   | Retrabajo e inconsistencias | Congelar versión y gestionar cambios con autorización docente.    |
| Dependencia de Internet            | Mapa base no disponible     | Mensajes claros y pruebas con red; capas propias independientes.  |
| Configuración solo local           | Falla en la entrega         | Instalación limpia en otro equipo antes del día 43.               |

## 13. Anexos de trabajo

### Anexo A. Matriz de trazabilidad mínima

| Requisito | Componente   | Caso de prueba | Evidencia              | Estado    |
|-----------|--------------|----------------|------------------------|-----------|
| RF-MIG-04 | Migrador     | CA-02          | Captura + bitácora     | Pendiente |
| RF-MIG-07 | Migrador/SQL | CA-03          | Consulta antes/después | Pendiente |
| RF-VIS-02 | Web/API      | CA-04          | Captura de capas       | Pendiente |
| RF-CON-07 | Web          | CA-06          | Video/captura          | Pendiente |
| RF-SEG-04 | Web          | CA-08          | Prueba de autorización | Pendiente |

### Anexo B. Lista de verificación de entrega

- ☐ La solución compila sin errores.
- ☐ Los scripts crean una base vacía de forma reproducible.
- ☐ Los cuatro SHP se validan y migran.
- ☐ Los conteos y SRID son correctos.
- ☐ El visor consume SQL Server, no archivos estáticos como fuente principal.
- ☐ Las cuatro capas, leyenda e identificación funcionan.
- ☐ Búsquedas, filtros, selección y zoom funcionan.
- ☐ Los roles restringen correctamente las operaciones.
- ☐ La interfaz funciona a 360, 768 y 1366 px.
- ☐ Existen pruebas, manuales, video y repositorio con historial.
- ☐ La instalación fue repetida en un equipo limpio.
- ☐ No se incluyen credenciales reales ni secretos.

## Anexo C. Consultas SQL de verificación orientativas

Los nombres de tablas y columnas se ajustarán al diseño físico oficial entregado. Estas verificaciones son conceptuales: conteo por capa, geometrías nulas, SRID distinto de 4326, geometrías inválidas, duplicados por clave, extensión espacial e integridad referencial.

| Verificación                 | Resultado esperado                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| COUNT(*) por tabla           | Coincide con registros válidos informados por el migrador. |
| Geometría IS NULL            | Cero, salvo regla explícita del modelo.                    |
| STSRID <> 4326               | Cero.                                                      |
| STIsValid() = 0              | Cero o lista justificada y rechazada.                      |
| Duplicados por clave natural | Cero.                                                      |
| Claves foráneas huérfanas    | Cero.                                                      |

## Anexo D. Mejoras opcionales

- Medición de distancias y áreas.
- Impresión o exportación del mapa.
- Agrupación de marcadores y simbología temática configurable.
- Cache de consultas y generalización según zoom.
- Importación de archivos ZIP con validación segura.
- Panel administrativo de metadatos y estilos.
- Pruebas automatizadas end-to-end.
- Contenedores Docker para ambiente de desarrollo.

## Aprobación y observaciones

El desarrollo se realizará conforme a este documento y al diseño físico de base de datos que entregue el docente. Cualquier cambio de alcance, tecnología o estructura de datos deberá ser justificado y aprobado antes de su implementación.

| Firma / rol              | Nombre                     | Fecha |
|--------------------------|----------------------------|-------|
| Docente responsable      | Ing. Ubaldo Pérez Ferreira | _____ |
| Representante del equipo | _____                      | _____ |

## Anexo E. Opciones de menú del sistema

La navegación se organizará por módulos y se construirá de acuerdo con el perfil autenticado. Las opciones no autorizadas no deberán enviarse ni habilitarse en la interfaz. El menú lateral será colapsable en escritorio y se transformará en un panel deslizable en dispositivos móviles.

| Nivel | Menú principal     | Opción / submenú         | Función                                                                           | Perfil                    |
|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Inicio             | Panel principal          | Resumen de capas, accesos rápidos, última actualización y avisos.                 | Administrador / Consultor |
| 2     | Visor cartográfico | Mapa general             | Mapa base, capas temáticas, leyenda, escala, coordenadas y extensión.             | Administrador / Consultor |
| 2.1   | Visor cartográfico | Capas                    | Activar, desactivar y consultar Manzanas, Lotes, Códigos Fijos y Vías.            | Administrador / Consultor |
| 2.2   | Visor cartográfico | Herramientas             | Zoom, extensión general, identificación, limpiar selección y panel de resultados. | Administrador / Consultor |
| 3     | Consultas          | Búsqueda general         | Buscar por código, manzana, lote, vía u otros campos autorizados.                 | Administrador / Consultor |
| 3.1   | Consultas          | Filtros avanzados        | Combinar capa, campo, operador y valor; limpiar filtros.                          | Administrador / Consultor |
| 3.2   | Consultas          | Resultados               | Tabla paginada, ordenamiento, zoom a entidad y exportación CSV.                   | Administrador / Consultor |
| 4     | Administración     | Usuarios                 | Crear, editar, activar, bloquear y restablecer contraseña.                        | Administrador             |
| 4.1   | Administración     | Perfiles y permisos      | Asignar opciones de acceso a Administrador y Consultor.                           | Administrador             |
| 4.2   | Administración     | Catálogo de capas        | Consultar metadatos, estilos, campos visibles y campos buscables.                 | Administrador             |
| 4.3   | Administración     | Historial de migraciones | Revisar fecha, archivo, tabla, conteos, duración y errores.                       | Administrador             |
| 4.4   | Administración     | Bitácora del sistema     | Consultar accesos, intentos fallidos y operaciones relevantes.                    | Administrador             |
| 5     | Cuenta             | Mi perfil                | Consultar datos personales y cambiar contraseña.                                  | Administrador / Consultor |
| 5.1   | Cuenta             | Cerrar sesión            | Finalizar la sesión y regresar a la pantalla de acceso.                           | Administrador / Consultor |
| 6     | Ayuda              | Manual de usuario        | Instrucciones para navegar, buscar, filtrar e interpretar el mapa.                | Administrador / Consultor |
| 6.1   | Ayuda              | Acerca del sistema       | Versión, equipo desarrollador, tecnologías y datos de contacto.                   | Administrador / Consultor |

### E.1 Matriz resumida de acceso

| Módulo                  | Administrador | Consultor    |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Inicio                  | Permitido     | Permitido    |
| Visor cartográfico      | Permitido     | Permitido    |
| Consultas y exportación | Permitido     | Permitido    |
| Usuarios y perfiles     | Permitido     | No permitido |
| Catálogo de capas       | Permitido     | No permitido |
| Historial y bitácora    | Permitido     | No permitido |



| Módulo                    | Administrador | Consultor |
|---------------------------|---------------|-----------|
| Mi perfil / cerrar sesión | Permitido     | Permitido |
| Ayuda                     | Permitido     | Permitido |

### Regla de autorización

Los permisos se comprobarán siempre en el servidor. Ocultar una opción de menú en el navegador no reemplaza la autorización del controlador, página o endpoint solicitado.

## Anexo F. Mockups de las pantallas del VisorDatosSIG

Los siguientes mockups establecen la organización funcional mínima y el comportamiento esperado. Son una guía de interfaz; los estudiantes podrán mejorar colores, iconografía y distribución siempre que mantengan las funciones, la jerarquía, la accesibilidad y la adaptación responsiva.

### F.1 Pantalla de inicio de sesión

Permite autenticar al usuario. Debe incluir usuario, contraseña, validaciones, mensaje de acceso no válido y presentación institucional del sistema.

**VisorDatosSIG**  
Consulta territorial desde cualquier dispositivo

**Iniciar sesión**

Usuario  
usuario

Contraseña  
.....

**INGRESAR**

Acceso exclusivo para usuarios autorizados

Figura F.1. Pantalla de inicio de sesión

### F.2 Panel principal

Resume el estado de las capas y ofrece accesos rápidos al visor y a las consultas más frecuentes.

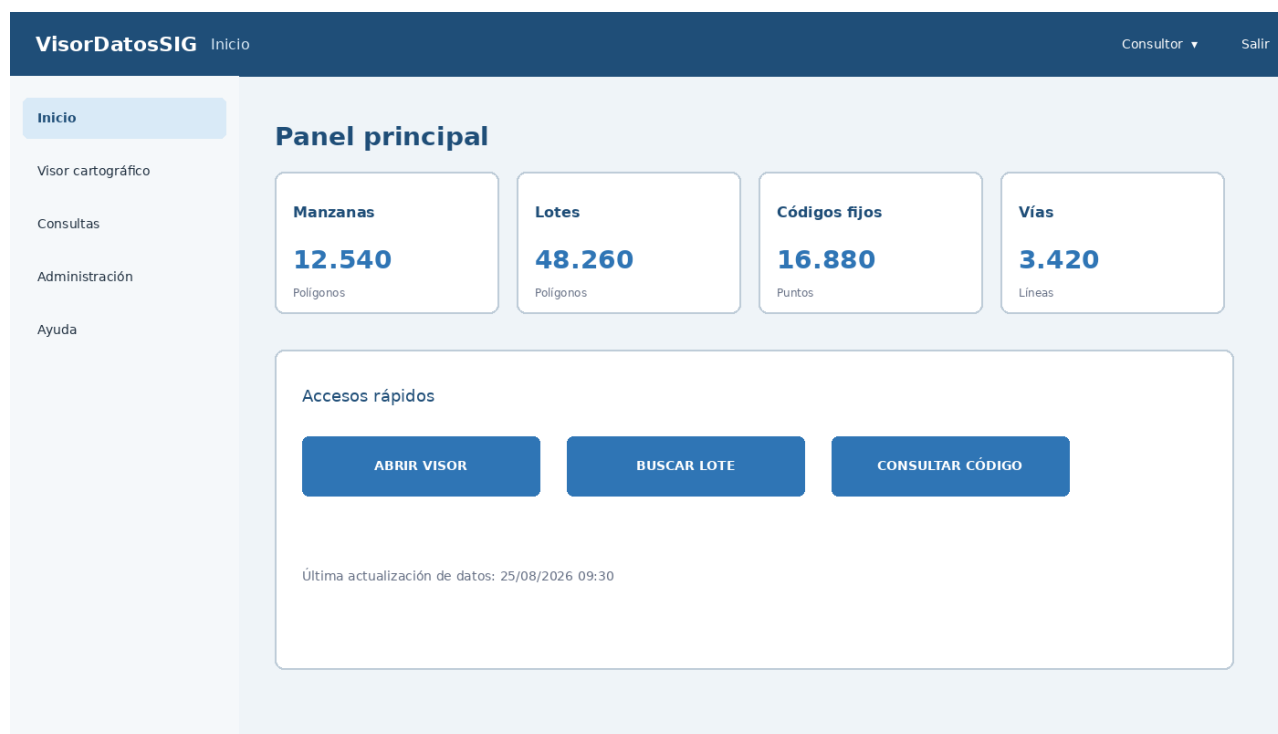


Figura F.2. Panel principal

### F.3 Visor cartográfico principal

Integra mapa base, selector de capas, leyenda dinámica, búsqueda rápida y herramientas de navegación.

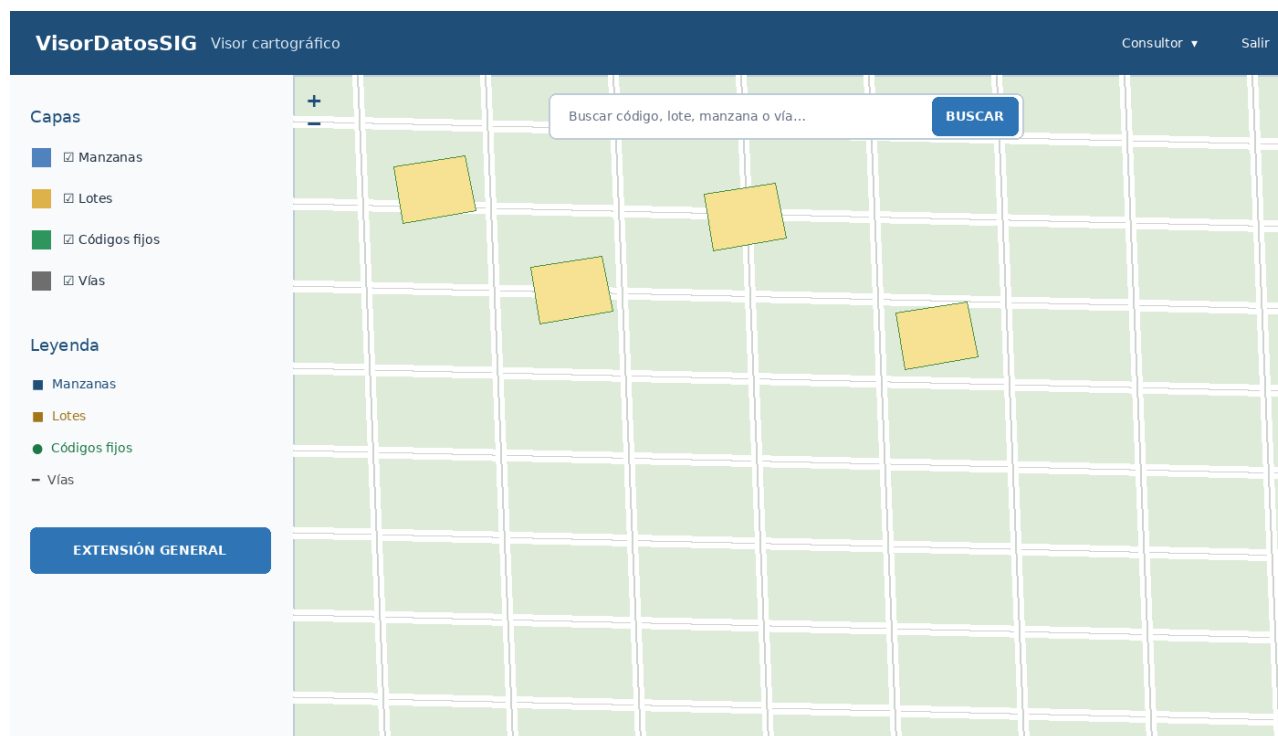


Figura F.3. Visor cartográfico principal

## F.4 Consultas y filtros

Permite seleccionar capa, campo y valor, visualizar resultados paginados y acercar la entidad seleccionada.

**VisorDatosSIG** Consultas y filtros Consultor ▼ Salir

**Consulta alfanumérica**

Capa: Lotes ▼ Campo: Código de lote ▼ Valor: 001-025 **BUSCAR**

**Resultados: 12 entidades**

| Código    | Manzana | Superficie | Estado     | Acción                      |
|-----------|---------|------------|------------|-----------------------------|
| L-001-025 | M-12    | 260 m²     | Registrado | <a href="#">Ver en mapa</a> |
| L-001-026 | M-13    | 278 m²     | Registrado | <a href="#">Ver en mapa</a> |
| L-001-027 | M-14    | 296 m²     | Registrado | <a href="#">Ver en mapa</a> |
| L-001-028 | M-15    | 314 m²     | Registrado | <a href="#">Ver en mapa</a> |
| L-001-029 | M-16    | 332 m²     | Registrado | <a href="#">Ver en mapa</a> |

Figura F.4. Consultas y filtros

## F.5 Identificación y detalle

Muestra los atributos de la entidad seleccionada y resuelve coincidencias cuando existen varias capas bajo el mismo punto.

**VisorDatosSIG** Visor cartográfico Consultor ▼ Salir

**Detalle de la entidad** ✕

Capa: Lotes

Código: L-001-025

Manzana: M-12

Superficie: 278,50 m²

Estado: Registrado

SRID: 4326

**ACERCAR** **LIMPIAR**

**Entidades coincidentes**

Lotes (1) Manzanas (1)

Figura F.5. Identificación y detalle

## F.6 Administración de usuarios

Disponible únicamente para Administrador. Gestiona usuarios, perfiles y estado de acceso.

The screenshot shows the 'VisorDatosSIG' web application interface. The top navigation bar is dark blue with the text 'VisorDatosSIG' and 'Administración' on the left, and 'Administrador' with a dropdown arrow and 'Salir' on the right. A left sidebar contains links: 'Inicio', 'Visor cartográfico', 'Consultas', 'Administración' (highlighted in light blue), and 'Ayuda'. The main content area is titled 'Usuarios y perfiles' and features a 'NUEVO USUARIO' button in the top right corner. Below the title is a table with the following data:

| Usuario    | Nombre completo   | Perfil        | Estado   | Acciones          |
|------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
| admin      | Administrador SIG | Administrador | Activo   | Editar · Bloquear |
| consulta01 | María Pérez       | Consultor     | Activo   | Editar · Bloquear |
| consulta02 | Juan Rojas        | Consultor     | Inactivo | Editar · Activar  |

Figura F.6. Administración de usuarios

## F.7 Vista responsiva para teléfono

Reorganiza el menú y los resultados en paneles móviles, conservando mapa, capas, búsqueda e identificación.

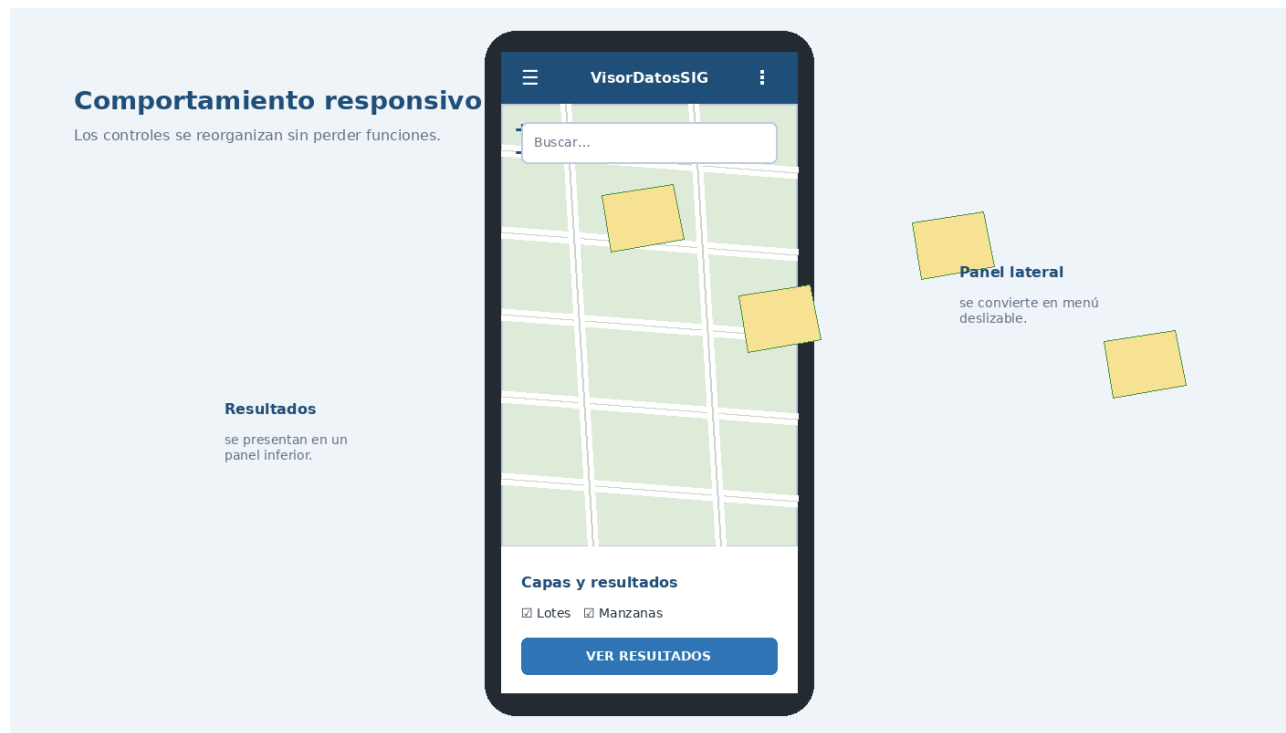


Figura F.7. Vista responsiva para teléfono

## F.8 Reglas comunes de diseño de las pantallas

- Cabecera consistente con nombre del sistema, usuario y salida.
- Menú visible según el perfil y colapsable en pantallas pequeñas.
- Mapa como área principal, evitando que paneles y botones oculten información relevante.
- Estados de carga, consulta sin resultados y errores mostrados con mensajes comprensibles.
- Selección sincronizada entre geometría y fila de resultados.
- Controles táctiles y textos legibles en un ancho mínimo de 360 px.
- Colores de capas consistentes entre selector, leyenda, mapa y resultados.
- Foco visible y etiquetas accesibles para formularios, botones y herramientas.